

What gridmicrotexdraws

Each row is a LaTeX input and what the package makes of it, three to a line where they fit, in the order of KaTeX's list of supported functions, then what KaTeX does not have. A row is a test: it must be drawn with no warning. Where LaTeX has nothing to compare with, only the name is listed.

This PDF is rendered with this package.

Accents

a'	a'	<code>\tilde{a}</code>	$\tilde{a}$	<code>\mathring{g}</code>	$\mathring{g}$
a''	a''	<code>\widetilde{ac}</code>	$\widetilde{ac}$	<code>a^{\prime}</code>	a'
<code>\utilde{AB}</code>	$\overline{AB}$	<code>\acute{a}</code>	$\acute{a}$	<code>\vec{F}</code>	$\vec{F}$
<code>\bar{y}</code>	$\bar{y}$	<code>\breve{a}</code>	$\breve{a}$	<code>\check{a}</code>	$\check{a}$
<code>\dot{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\overbrace{AB}</code>	$\overbrace{AB}$	<code>\ddot{a}</code>	$\ddot{a}$
<code>\underbrace{AB}</code>	$\underbrace{AB}$	<code>\dddot{a}</code>	$\dddot{a}$	<code>\overline{AB}</code>	$\overline{AB}$
<code>\overbracket{AB}</code>	$\overbracket{AB}$	<code>\ddddot{a}</code>	$\ddddot{a}$	<code>\underline{AB}</code>	$\underline{AB}$
<code>\underbracket{AB}</code>	$\underbracket{AB}$	<code>\grave{a}</code>	$\grave{a}$	<code>\underbar{X}</code>	$\underline{X}$
<code>\hat{\theta}</code>	$\hat{\theta}$	<code>\widehat{ac}</code>	$\widehat{ac}$	<code>\text{\`{a}}</code>	$\acute{a}$
<code>\text{\~{a}}</code>	$\tilde{a}$	<code>\text{.}{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\text{\`{a}}</code>	$\acute{a}$
<code>\text{\={a}}</code>	$\bar{a}$	<code>\text{"}{a}</code>	$\ddot{a}$	<code>\text{\v{a}}</code>	$\check{a}$
<code>\text{\^{}{a}}</code>	$\hat{a}$	<code>\text{\u{a}}</code>	$\breve{a}$	<code>\text{\r{a}}</code>	$\acute{a}$
<code>\text{\H{o}}</code>	$\text{\H{o}}$				

<code>\overleftarrow{AB}</code>	$\overleftarrow{AB}$	<code>\overrightarrow{AB}</code>	$\overrightarrow{AB}$
<code>\underleftarrow{AB}</code>	$\underleftarrow{AB}$	<code>\underrightarrow{AB}</code>	$\underrightarrow{AB}$
<code>\overleftrightharpoonup{AB}</code>	$\overleftrightharpoonup{AB}$	<code>\underleftrightharpoonup{AB}</code>	$\underleftrightharpoonup{AB}$

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

<code>\widecheck{ac}</code>	<code>\overgroup{AB}</code>	<code>\undergroup{AB}</code>
<code>\overlinesegment{AB}</code>	<code>\underlinesegment{AB}</code>	<code>\Overrightarrow{AB}</code>
<code>\overleftharpoonup{ac}</code>	<code>\overrightharpoonup{ac}</code>	

Delimiters

<code>(~)</code>	<code>()</code>	<code>\lparen~\rparen</code>	<code>()</code>	<code>\lceil~\rceil</code>	<code>[]</code>
<code>\uparrow</code>	$\uparrow$	<code>[~]</code>	<code>[]</code>	<code>\lbrack~\rbrack</code>	<code>[]</code>
<code>\lfloor~\rfloor</code>	$\lfloor \rfloor$	<code>\downarrow</code>	$\downarrow$	<code>\{ \}</code>	$\{ \}$
<code>\lbrace \rbrace</code>	$\{ \}$	<code>\updownarrow</code>	$\updownarrow$	<code>\angle~\rangle</code>	$\langle \rangle$
<code>\lgroup~\rgroup</code>	$()$	<code>\Uparrow</code>	$\Uparrow$	<code>\vert</code>	$ $
<code>\Downarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Vert</code>	$\parallel$	<code>\Updownarrow</code>	$\Updownarrow$
<code>\lvert~\rvert</code>	$ $	<code>\lVert~\rVert</code>	$\parallel \parallel$	<code>\backslash</code>	$\backslash$
<code>/</code>	$/$				

<code>\lmoustache \rmoustache</code>	$\{ \}$	<code>\ulcorner \urcorner</code>	$\lrcorner \rccorner$
<code>\llcorner \lrcorner</code>	$\llcorner \lrcorner$	<code>\llbracket~\rrbracket</code>	$\llbracket \rrbracket$

`( \big( \Big( \bigg( \Bigg(` $((((($

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

<code>\lang~\rang</code>	<code>\left\lt~\right\gt</code>	<code>\lBrace~\rBrace</code>
<code>\left(\LARGE{AB}\right)</code>		

Environments

`\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}`

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

`\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}`

$$\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}$$

`\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}`

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

`\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}`

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

`\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}`

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

`\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}`

$$\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}$$

`\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}`

$$\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}$$

`x = \begin{cases} a & \text{if } b \\ c & \text{if } d \end{cases}`

$$x = \begin{cases} a & \text{if } b \\ c & \text{if } d \end{cases}$$

`\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}`

$$\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}$$

`\sum_{\begin{subarray}{l} i \in \Lambda \\ 0 < j < n \end{subarray}}`

$$\sum_{\begin{subarray}{l} i \in \Lambda \\ 0 < j < n \end{subarray}}$$

`\begin{CD} A @>a>> B \\ @VbVV @AAcA \\ C @= D \end{CD}`

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{a} & B \\ b \downarrow & & \uparrow c \\ C & \xlongequal{\quad} & D \end{array}$$

`\begin{equation} \begin{split} a &= b + c \\ &= e + f \end{split} \end{equation}`

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ &= e + f \end{aligned}$$

(1)

Environments(continued)

```
\begin{align} a&=b+c \\\ d+e&=f \end{align}
```

$$\begin{array}{l} a = b + c \\ d + e = f \end{array} \quad \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array}$$

```
\begin{gather} a=b \\\ e=b+c \end{gather}
```

$$\begin{array}{l} a = b \\ e = b + c \end{array} \quad \begin{array}{l} (3) \\ (4) \end{array}$$

```
\begin{alignat}{2} 10x+&3y=2\\ 3x+&13y=4 \end{alignat}
```

$$\begin{array}{l} 10x + 3y = 2 \\ 3x + 13y = 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} (5) \\ (6) \end{array}$$

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

```
\def\arraystretch{1.5}\begin{array}{c:c:c} a & b & c \\\ \hline d & e & f \\\ \hdashline g & h & i \end{array}
```

HTML

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

```
\url{https://katex.org/} \htmlId{bar}{x} \htmlClass{foo}{x}
\htmlStyle{color: red;}{x} \htmlData{foo=a, bar=b}{x}
\href{https://katex.org/}{\KaTeX}
```

Letters and Unicode

\Gamma	Γ	\Delta	Δ	\Theta	Θ
\Lambda	Λ	\Xi	Ξ	\Pi	Π
\Sigma	Σ	\Upsilon	Υ	\Phi	Φ
\Psi	Ψ	\Omega	Ω	\varGamma	Γ
\varDelta	Δ	\varTheta	Θ	\varLambda	Λ
\varXi	Ξ	\varPi	Π	\varSigma	Σ
\varUpsilon	Υ	\varPhi	Φ	\varPsi	Ψ
\varOmega	Ω	\alpha	α	\beta	β
\gamma	γ	\delta	δ	\epsilon	ε
\zeta	ζ	\eta	η	\theta	θ
\iota	ι	\kappa	κ	\lambda	λ
\mu	μ	\nu	ν	\xi	ξ
\pi	π	\rho	ρ	\sigma	σ
\tau	τ	\upsilon	υ	\phi	φ
\chi	χ	\psi	ψ	\omega	ω
\varepsilon	ε	\varkappa	κ	\vartheta	ϑ
\varpi	ϖ	\varrho	ρ	\varsigma	ς
\varphi	φ	\digamma	ƒ	\imath	ı
\nabla	∇	\Im	ℑ	\text{\0E}	Œ
\jmath	ℵ	\partial	∂	\wp	℘
\text{\o}	ø	\aleph	ℵ	\Game	⊞
\Bbbk	ℓ	\text{\0}	Ø	\Finv	⋈
\text{\ss}	ß	\text{\aa}	å	\text{\i}	ı
\beth	ℵ	\text{\AA}	Å	\text{\j}	ˆ
\gimel	ℵ	\ell	ℓ	\Re	ℜ

Letters and Unicode (continued)

`\text{\ae}` æ `\daleth` ™ `\hbar` ħ
`\real` ℝ `\text{\AE}` Æ `\eth` ð
`\hslash` ħ `\text{\oe}` œ
Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:
`\Alpha` `\Beta` `\Epsilon`
`\Zeta` `\Eta` `\Iota`
`\Kappa` `\Mu` `\Nu`
`\Omicron` `\Rho` `\Tau`
`\Chi` `\omicron` `\thetasym`
`\Reals` `\image` `\weierp`
`\alef` `\N` `\Z`
`\alefsym` `\cnums` `\natnums`
`\Complex` `\R` `\reals`
`\char"263a`

Layout

Annotation

`\cancel{5}` 5 `\bcancel{5}` 5 `\xcancel{ABC}` ABC
`\not =` ≠ `\text{\sout{abc}}` abc

`\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}` $\overbrace{a+b+c}^{\text{note}}$ `\boxed{\pi=\frac{c}{d}}` $\pi = \frac{c}{d}$

`\text{\textcircled{a}}` @

`\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}`

$\underbrace{a+b+c}_{\text{note}}$

`\overbracket{a+b+c}^{\text{note}}`

$\overbracket{a+b+c}^{\text{note}}$

`\underbracket{a+b+c}_{\text{note}}`

$\underbracket{a+b+c}_{\text{note}}$

`\tag{hi} x+y^{2x}`

$x + y^{2x}$

(hi)

`\tag*{hi} x+y^{2x}`

$x + y^{2x}$

hi

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\phase{30^\circ}` `\angl{n}` `\angln`

Vertical Layout

```

x_n      X_n      \stackrel{!}{=}      a \atop b      a
e^x      e^x      \overset{!}{=}      _u^o      o
\underset{!}{=}      !

a\raisebox{0.25em}{b}c      a^b c      \reflectbox{KaTeX} XəTəX
\sum_{\substack{0<i<m\\0<j<n}} \sum_{0<i<m\\0<j<n}

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:
\mathreflectbox{x^2}      \vcenter{x}

```

Overlap and Spacing

```

{=}\mathllap{/,\} ≠ \mathrlap{\,/}{=} ≠

\left(x^{\smash{2}}\right) (x^2)      \sqrt{\smash[b]{y}} √y
\displaystyle\sum_{\mathclap{1\le i\le j\le n}} x_{ij}

\sum_{1\le i\le j\le n} x_{ij}

```

Logic and Set Theory

```

\forall      ∀      \complement      ℄      \therefore      ∴
\emptyset   ∅      \exists      ∃      \subset      ⊂
\because    ∴      \empty      ∅      \supset      ⊃
\mapsto     ↦      \varnothing ∅      \nexists     ∄
\mid        |      \to        →      \implies      ⇒
\in         ∈      \land      ∧      \gets         ←
\impliedby  ⇐      \lor       ∨      \leftrightarrow ⇔
\iff        ⇔      \notin     ∉      \ni           ∋
\neg        ¬

```

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

```

\exist      \isin      \notni
\set{x\VERT x<5}
\Set{ x \VERT x<\frac 1 2 }

```

Macros

```

\def\foo{x^2} \foo + \foo x^2 + x^2      \futurelet\q\mathrm x\q      XX
\def\{a\}\xdef\b{\{a\}}\b 12      \TextOrMath{in text}{in math} inmath
\gdef\foo#1{#1^2} \foo{y} + \foo{y}
y^2 + y^2
\def\{f\}#1{[#1]}\def\{g\}{abc}\expandafter\{f\}g
[a]bc
\def\{a\}\edef\b{\{a\}}\def\{a\}\b
12
\def\{a\}\edef\b{\noexpand\{a\}}\def\{a\}\b
92

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:
\def\foo{\@ifstar{S}{N}}\foo*\; \foo
\def\foo{\@ifnextchar[{Y]{N}}\foo[x]\; \foo
\@firstoftwo{a}{b}\; \@secondoftwo{a}{b}

```

Operators

Big Operators

<code>\sum</code>	Σ	<code>\prod</code>	$\prod$	<code>\bigotimes</code>	$\bigotimes$
<code>\bigvee</code>	$\bigvee$	<code>\int</code>	$\int$	<code>\coprod</code>	$\coprod$
<code>\bigoplus</code>	$\bigoplus$	<code>\bigwedge</code>	$\bigwedge$	<code>\iint</code>	$\iint$
<code>\intop</code>	$\intop$	<code>\bigodot</code>	$\bigodot$	<code>\bigcap</code>	$\bigcap$
<code>\iiint</code>	$\iiint$	<code>\smallint</code>	$\smallint$	<code>\biguplus</code>	$\biguplus$
<code>\bigcup</code>	$\bigcup$	<code>\oint</code>	$\oint$	<code>\bigsqcup</code>	$\bigsqcup$

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\oiint` `\oiiint`

Binary Operators

<code>+</code>	$+$	<code>\cdot</code>	$\cdot$	<code>\gtrdot</code>	$\gtrdot$
<code>x \pmod a</code>	$x \pmod a$	<code>-</code>	$-$	<code>\cdot</code>	$\cdot$
<code>\intercal</code>	$\intercal$	<code>x \pod a</code>	$x \pod a$	<code>/</code>	$/$
<code>\centerdot</code>	$\centerdot$	<code>\land</code>	$\land$	<code>\rhd</code>	$\rhd$
<code>*</code>	$*$	<code>\circ</code>	$\circ$	<code>\leftthreetimes</code>	$\leftthreetimes$
<code>\rightthreetimes</code>	$\rightthreetimes$	<code>\amalg</code>	$\amalg$	<code>\circledast</code>	$\circledast$
<code>\ldotp</code>	$\ldotp$	<code>\rtimes</code>	$\rtimes$	<code>\And</code>	$\And$
<code>\circledcirc</code>	$\circledcirc$	<code>\lor</code>	$\lor$	<code>\setminus</code>	$\setminus$
<code>\ast</code>	$\ast$	<code>\circledR</code>	$\circledR$	<code>\lessdot</code>	$\lessdot$
<code>\smallsetminus</code>	$\smallsetminus$	<code>\barwedge</code>	$\barwedge$	<code>\Cup</code>	$\Cup$
<code>\lhd</code>	$\lhd$	<code>\sqcap</code>	$\sqcap$	<code>\bigcirc</code>	$\bigcirc$
<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\ltimes</code>	$\ltimes$	<code>\sqcup</code>	$\sqcup$
<code>\bmod</code>	$\bmod$	<code>\curlyvee</code>	$\curlyvee$	<code>x \mod a</code>	$x \bmod a$
<code>\times</code>	$\times$	<code>\boxdot</code>	$\boxdot$	<code>\curlywedge</code>	$\curlywedge$
<code>\mp</code>	$\mp$	<code>\unlhd</code>	$\unlhd$	<code>\boxminus</code>	$\boxminus$
<code>\div</code>	$\div$	<code>\odot</code>	$\odot$	<code>\unrhd</code>	$\unrhd$
<code>\boxplus</code>	$\boxplus$	<code>\divideontimes</code>	$\divideontimes$	<code>\ominus</code>	$\ominus$
<code>\uplus</code>	$\uplus$	<code>\boxtimes</code>	$\boxtimes$	<code>\dotplus</code>	$\dotplus$
<code>\oplus</code>	$\oplus$	<code>\vee</code>	$\vee$	<code>\bullet</code>	$\bullet$
<code>\doublebarwedge</code>	$\doublebarwedge$	<code>\otimes</code>	$\otimes$	<code>\veebar</code>	$\veebar$
<code>\Cap</code>	$\Cap$	<code>\doublecap</code>	$\doublecap$	<code>\oslash</code>	$\oslash$
<code>\wedge</code>	$\wedge$	<code>\cap</code>	$\cap$	<code>\doublecup</code>	$\doublecup$
<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\wr</code>	$\wr$		

Fractions and Binomials

<code>\frac{a}{b}</code>	$\frac{a}{b}$	<code>\tfrac{a}{b}</code>	$\tfrac{a}{b}$	<code>{a \over b}</code>	$\frac{a}{b}$
<code>\dfrac{a}{b}</code>	$\dfrac{a}{b}$	<code>a/b</code>	a/b	<code>\binom{n}{k}</code>	$\binom{n}{k}$
<code>\dbinom{n}{k}</code>	$\dbinom{n}{k}$	<code>{n \brace k}</code>	$\{n \brace k\}$	<code>{n \choose k}</code>	$\binom{n}{k}$
<code>\tbinom{n}{k}</code>	$\tbinom{n}{k}$	<code>{n \brack k}</code>	$\left[n \atop k \right]$		
<code>\genfrac{}{}{2pt}{}{1}{a}{a+1}</code>	$\genfrac{}{}{2pt}{}{1}{a}{a+1}$	<code>\cfrac{a}{1 + \cfrac{1}{b}}</code>	$\cfrac{a}{1 + \frac{1}{b}}$		

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`{a \above{2pt} b+1}`

Math Operators

<code>\arcsin</code>	<code>arcsin</code>	<code>\deg</code>	<code>deg</code>	<code>\sec</code>	<code>sec</code>
<code>\arccos</code>	<code>arccos</code>	<code>\cosh</code>	<code>cosh</code>	<code>\dim</code>	<code>dim</code>
<code>\sin</code>	<code>sin</code>	<code>\arctan</code>	<code>arctan</code>	<code>\cot</code>	<code>cot</code>
<code>\exp</code>	<code>exp</code>	<code>\sinh</code>	<code>sinh</code>	<code>\hom</code>	<code>hom</code>
<code>\coth</code>	<code>coth</code>	<code>\ker</code>	<code>ker</code>	<code>\tan</code>	<code>tan</code>
<code>\arg</code>	<code>arg</code>	<code>\csc</code>	<code>csc</code>	<code>\lg</code>	<code>lg</code>
<code>\tanh</code>	<code>tanh</code>	<code>\ln</code>	<code>ln</code>	<code>\cos</code>	<code>cos</code>
<code>\log</code>	<code>log</code>	<code>\operatorname{f}</code>	<code>f</code>	<code>\injlim</code>	<code>injlim</code>
<code>\min</code>	<code>min</code>	<code>\varinjlim</code>	$\varinjlim$	<code>\lim</code>	<code>lim</code>
<code>\varliminf</code>	$\varliminf$	<code>\det</code>	<code>det</code>	<code>\liminf</code>	<code>lim inf</code>
<code>\Pr</code>	<code>Pr</code>	<code>\varlimsup</code>	$\varlimsup$	<code>\gcd</code>	<code>gcd</code>
<code>\limsup</code>	<code>lim sup</code>	<code>\projlim</code>	<code>projlim</code>	<code>\varprojlim</code>	$\varprojlim$
<code>\inf</code>	<code>inf</code>	<code>\max</code>	<code>max</code>	<code>\sup</code>	<code>sup</code>
<code>\operatorname{*}{f}</code> <code>f</code>					
<code>\operatornamewithlimits{f}</code> <code>f</code>					
<i>Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:</i>					
<code>\cosec</code>	<code>\arctg</code>	<code>\cotg</code>			
<code>\sh</code>	<code>\arcctg</code>	<code>\ch</code>			
<code>\ctg</code>	<code>\tg</code>	<code>\cth</code>			
<code>\th</code>	<code>\argmax</code>	<code>\argmin</code>			
<code>\plim</code>					

Square roots

`\sqrt{x}` $\sqrt{x}$ `\sqrt[3]{x}` $\sqrt[3]{x}$

Relations

<code>\stackrel{!}{=}</code>	$\stackrel{!}{=}$	<code>=</code>	$=$	<code>\doteqdot</code>	$\doteqdot$
<code>\lessapprox</code>	$\lessapprox$	<code>\smile</code>	$\smile$	<code><</code>	$<$
<code>\eqcirc</code>	$\eqcirc$	<code>\lesseqgtr</code>	$\lesseqgtr$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsubset$
<code>></code>	$>$	<code>\eqcolon</code>	$\eqcolon$	<code>\lesseqqgtr</code>	$\lesseqqgtr$
<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsubseteq$	<code>:</code>	$:$	<code>\Eqcolon</code>	$\Eqcolon$
<code>\lessgtr</code>	$\lessgtr$	<code>\sqsupset</code>	$\sqsupset$	<code>\approx</code>	$\approx$
<code>\eqqcolon</code>	$\eqqcolon$	<code>\lesssim</code>	$\lesssim$	<code>\sqsupseteq</code>	$\sqsupseteq$
<code>\approxcolon</code>	$\approxcolon$	<code>\Eqqcolon</code>	$\Eqqcolon$	<code>\ll</code>	$\ll$
<code>\Subset</code>	$\Subset$	<code>\eqsim</code>	$\eqsim$	<code>\lll</code>	$\lll$
<code>\subset</code>	$\subset$	<code>\approxeq</code>	$\approxeq$	<code>\eqslantgtr</code>	$\eqslantgtr$
<code>\llless</code>	$\llless$	<code>\subseteq</code>	$\subseteq$	<code>\asymp</code>	$\asymp$
<code>\eqslantless</code>	$\eqslantless$	<code>\subseteq</code>	$\subseteq$	<code>\backepsilon</code>	$\backepsilon$
<code>\equiv</code>	$\equiv$	<code>\mid</code>	$\mid$	<code>\succ</code>	$\succ$
<code>\backsim</code>	$\backsim$	<code>\fallingdotseq</code>	$\fallingdotseq$	<code>\models</code>	$\models$
<code>\succapprox</code>	$\succapprox$	<code>\backsimeq</code>	$\backsimeq$	<code>\frown</code>	$\frown$
<code>\multimap</code>	$\multimap$	<code>\succcurlyeq</code>	$\succcurlyeq$	<code>\between</code>	$\between$
<code>\ge</code>	$\ge$	<code>\succeq</code>	$\succeq$	<code>\bowtie</code>	$\bowtie$
<code>\geq</code>	$\geq$	<code>\owns</code>	$\owns$	<code>\succsim</code>	$\succsim$
<code>\bumpeq</code>	$\bumpeq$	<code>\geqq</code>	$\geqq$	<code>\parallel</code>	$\parallel$
<code>\Supset</code>	$\Supset$	<code>\Bumpeq</code>	$\Bumpeq$	<code>\geqslant</code>	$\geqslant$
<code>\perp</code>	$\perp$	<code>\supseteq</code>	$\supseteq$	<code>\circeq</code>	$\circeq$
<code>\gg</code>	$\gg$	<code>\pitchfork</code>	$\pitchfork$	<code>\supseteq</code>	$\supseteq$
<code>\colonapprox</code>	$\colonapprox$	<code>\ggg</code>	$\ggg$	<code>\prec</code>	$\prec$
<code>\supseteqq</code>	$\supseteqq$	<code>\Colonapprox</code>	$\Colonapprox$	<code>\gggtr</code>	$\gggtr$

Relations (continued)

<code>\precapprox</code>	$\approx$	<code>\thickapprox</code>	$\approx$	<code>\coloneq</code>	$:=$
<code>\preccurlyeq</code>	$\preccurlyeq$	<code>\thicksim</code>	$\sim$	<code>\Coloneq</code>	$::=$
<code>\gtrapprox</code>	$\gtrapprox$	<code>\preceq</code>	$\preceq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\trianglelefteq$
<code>\coloneqq</code>	$:=$	<code>\gtreqless</code>	$\gtreqless$	<code>\precsim</code>	$\precsim$
<code>\triangleq</code>	$\triangleq$	<code>\Coloneqq</code>	$::=$	<code>\gtreqqless</code>	$\gtreqqless$
<code>\propto</code>	$\propto$	<code>\trianglerighteq</code>	$\trianglerighteq$	<code>\colonsim</code>	$\sim$
<code>\gtrless</code>	$\gtrless$	<code>\risingdotseq</code>	$\dot{=}$	<code>\varpropto</code>	$\propto$
<code>\Colonsim</code>	$\sim$	<code>\gtrsim</code>	$\gtrsim$	<code>\shortmid</code>	$\mid$
<code>\vartriangle</code>	$\triangle$	<code>\cong</code>	$\cong$	<code>\shortparallel</code>	$\parallel$
<code>\vartriangleleft</code>	$\triangleleft$	<code>\curlyeqprec</code>	$\curlyeqprec$	<code>\in</code>	$\in$
<code>\sim</code>	$\sim$	<code>\vartriangleright</code>	$\vartriangleright$	<code>\curlyeqsucc</code>	$\curlyeqsucc$
<code>\Join</code>	$\Join$	<code>\simcolon</code>	$\sim:$	<code>\centcolon</code>	$:$
<code>\dashv</code>	$\dashv$	<code>\le</code>	$\leq$	<code>\vdash</code>	$\vdash$
<code>\dblcolon</code>	$::$	<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\simeq</code>	$\simeq$
<code>\vDash</code>	$\vDash$	<code>\doteq</code>	$\doteq$	<code>\leqq</code>	$\leqq$
<code>\smallfrown</code>	$\smallfrown$	<code>\Vdash</code>	$\Vdash$	<code>\Doteq</code>	$\doteq$
<code>\leqslant</code>	$\leqslant$	<code>\smallsmile</code>	$\smallsmile$	<code>\Vvdash</code>	$\Vvdash$

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\approxcoloncolon` `\lt` `\origof`
`\gt` `\imageof` `\simcoloncolon`

Negated Relations

<code>\not =</code>	$\neq$	<code>\napprox</code>	$\not\approx$	<code>\ngeqslant</code>	$\not\geqslant$
<code>\nsubseteq</code>	$\nsubseteq$	<code>\precneqq</code>	$\precneqq$	<code>\gneq</code>	$\gneq$
<code>\ngtr</code>	$\ngtr$	<code>\nsubseteqq</code>	$\nsubseteqq$	<code>\precnsim</code>	$\precnsim$
<code>\gneqq</code>	$\gneqq$	<code>\nleq</code>	$\nleq$	<code>\nsucc</code>	$\nsucc$
<code>\subsetneq</code>	$\subsetneq$	<code>\gnsim</code>	$\gnsim$	<code>\nleqq</code>	$\nleqq$
<code>\nsucceq</code>	$\nsucceq$	<code>\subsetneqq</code>	$\subsetneqq$	<code>\gvertneqq</code>	$\gvertneqq$
<code>\nleqslant</code>	$\nleqslant$	<code>\nsupseteq</code>	$\nsupseteq$	<code>\succnapprox</code>	$\succnapprox$
<code>\lnapprox</code>	$\lnapprox$	<code>\nless</code>	$\nless$	<code>\nsupseteqq</code>	$\nsupseteqq$
<code>\succneqq</code>	$\succneqq$	<code>\lneq</code>	$\lneq$	<code>\nmid</code>	$\nmid$
<code>\ntriangleleft</code>	$\ntriangleleft$	<code>\succnsim</code>	$\succnsim$	<code>\lneqq</code>	$\lneqq$
<code>\notin</code>	$\notin$	<code>\trianglelefteq</code>	$\trianglelefteq$	<code>\supsetneq</code>	$\supsetneq$
<code>\lnsim</code>	$\lnsim$	<code>\triangleright</code>	$\triangleright$	<code>\supsetneqq</code>	$\supsetneqq$
<code>\lvertneqq</code>	$\lvertneqq$	<code>\nparallel</code>	$\nparallel$	<code>\trianglerighteq</code>	$\trianglerighteq$
<code>\varsubsetneq</code>	$\varsubsetneq$	<code>\ncong</code>	$\ncong$	<code>\nprec</code>	$\nprec$
<code>\nvDash</code>	$\nvDash$	<code>\varsubsetneqq</code>	$\varsubsetneqq$	<code>\ne</code>	$\neq$
<code>\npreceq</code>	$\npreceq$	<code>\nvDash</code>	$\nvDash$	<code>\varsupsetneq</code>	$\varsupsetneq$
<code>\neq</code>	$\neq$	<code>\nshortmid</code>	$\nshortmid$	<code>\nVDash</code>	$\nVDash$
<code>\varsupsetneqq</code>	$\varsupsetneqq$	<code>\ngeq</code>	$\ngeq$	<code>\nshortparallel</code>	$\nshortparallel$
<code>\nVdash</code>	$\nVdash$	<code>\ngeqq</code>	$\ngeqq$	<code>\nsim</code>	$\nsim$
<code>\precnapprox</code>	$\precnapprox$				

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\notni`

Arrows

<code>\circlearrowleft</code>		<code>\leftharpoonup</code>		<code>\circlearrowright</code>	
<code>\leftleftarrows</code>		<code>\curvearrowleft</code>		<code>\leftrightarrow</code>	
<code>\restriction</code>		<code>\curvearrowright</code>		<code>\Leftrightarrow</code>	
<code>\rightarrow</code>		<code>\leftrightharpoons</code>		<code>\Rightarrow</code>	
<code>\rightarrowtail</code>		<code>\rightharpoondown</code>		<code>\dashleftarrow</code>	
<code>\Lleftarrow</code>		<code>\rightharpoonup</code>		<code>\dashrightarrow</code>	
<code>\longleftarrow</code>		<code>\rightleftarrows</code>		<code>\downarrow</code>	
<code>\Longleftarrow</code>		<code>\Downarrow</code>		<code>\rightrightarrows</code>	
<code>\downdownarrows</code>		<code>\rightsquigarrow</code>		<code>\downharpoonleft</code>	
<code>\longmapsto</code>		<code>\Rrightarrow</code>		<code>\downharpoonright</code>	
<code>\longrightarrow</code>		<code>\Rsh</code>		<code>\gets</code>	
<code>\Longrightarrow</code>		<code>\searrow</code>		<code>\looparrowleft</code>	
<code>\swarrow</code>		<code>\looparrowright</code>		<code>\to</code>	
<code>\twoheadleftarrow</code>		<code>\hookleftarrow</code>		<code>\hookrightarrow</code>	
<code>\iff</code>		<code>\Lsh</code>		<code>\impliedby</code>	
<code>\mapsto</code>		<code>\implies</code>		<code>\nearrow</code>	
<code>\uparrow</code>		<code>\nleftarrow</code>		<code>\Uparrow</code>	
<code>\nLeftarrow</code>		<code>\updownarrow</code>		<code>\nleftrightarrow</code>	
<code>\Updownarrow</code>		<code>\leadsto</code>		<code>\nLeftrightarrow</code>	
<code>\upharpoonleft</code>		<code>\leftarrow</code>		<code>\nrightarrow</code>	
<code>\upharpoonright</code>		<code>\Leftarrow</code>		<code>\nRightarrow</code>	
<code>\upuparrows</code>		<code>\leftarrowtail</code>		<code>\nwarrow</code>	
<code>\mapsfrom</code>		<code>\leftharpoondown</code>		<code>\xleftarrow{abc}</code>	
<code>\xLeftarrow{abc}</code>		<code>\xRightarrow{abc}</code>		<code>\xmapsto{abc}</code>	
<code>\leftrightharpoons</code>		<code>\leftrightsquigarrow</code>			
<code>\rightleftharpoons</code>		<code>\longleftrightarrow</code>			
<code>\Longleftrightarrow</code>		<code>\twoheadrightarrow</code>			
<code>\xrightarrow[under]{over}</code>		<code>\xleftarrow{abc}</code>			
<code>\xLeftrightarrow{abc}</code>		<code>\xhookleftarrow{abc}</code>			
<code>\xhookrightarrow{abc}</code>		<code>\xleftharpoonup{abc}</code>			
<code>\xrightarrow{abc}</code>		<code>\xleftharpoondown{abc}</code>			
<code>\xrightarrow{abc}</code>		<code>\xleftrightharpoons{abc}</code>			
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					
<code>\xrightarrow{abc}</code>					

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

<code>\rArr</code>	<code>\rarr</code>	<code>\Darr</code>
<code>\dArr</code>	<code>\darr</code>	<code>\Harr</code>
<code>\hArr</code>	<code>\harr</code>	<code>\Lrarr</code>
<code>\lrArr</code>	<code>\lrarr</code>	<code>\Uarr</code>
<code>\uArr</code>	<code>\uarr</code>	<code>\Larr</code>
<code>\lArr</code>	<code>\larr</code>	<code>\Rarr</code>
<code>\xlongequal{abc}</code>	<code>\xtofrom{abc}</code>	<code>\xtwoheadrightarrow{abc}</code>
<code>\xtwoheadleftarrow{abc}</code>		

Special Notation

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

```
\bra{\phi} \ket{\psi} \braket{\phi\VERT\psi}
\Bra{\phi} \Ket{\psi}
```

Style, Color, Size, and Font

<code>\color{blue} F=ma</code>	$F = ma$	<code>\mathrm{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathbf{Ab0}</code>	$\mathbf{Ab0}$
<code>\mathsf{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathnormal{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\textbf{Ab0}</code>	$\mathbf{Ab0}$
<code>\textsf{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\textrm{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\bf Ab0</code>	$\mathbf{Ab0}$
<code>\sf Ab0</code>	$Ab0$	<code>\rm Ab0</code>	$Ab0$	<code>\bold{Ab0}</code>	$\mathbf{Ab0}$
<code>\textnormal{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\boldsymbol{Ab0}</code>	$\mathbf{Ab0}$	<code>\Bbb{AB}</code>	$\mathbb{AB}$
<code>\text{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\bm{Ab0}</code>	$\mathbf{Ab0}$	<code>\mathbb{AB}</code>	$\mathbb{AB}$
<code>\textup{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\textmd{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\frak{Ab0}</code>	$\mathfrak{Ab0}$
<code>\mathit{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathtt{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathfrak{Ab0}</code>	$\mathfrak{Ab0}$
<code>\textit{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\texttt{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathcal{AB0}</code>	$\mathcal{AB0}$
<code>\it Ab0</code>	$Ab0$	<code>\tt Ab0</code>	$Ab0$	<code>\cal AB0</code>	$\mathcal{AB0}$
<code>\emph{Ab0}</code>	$Ab0$	<code>\mathscr{AB}</code>	$\mathscr{AB}$	<code>\scriptstyle x x</code>	$x x$
<code>\lim\limits_x</code>	$\lim_x$	<code>\lim\nolimits_x</code>	$\lim_x$	<code>\verb!x^2!</code>	x^2

<code>\textcolor{blue}{F=ma}</code>	$F = ma$	<code>\textsf{\textbf{H}}</code>	$\mathbf{H}$
<code>\mathsf{\mathbf{H}}</code>	$\mathbf{H}$	<code>\displaystyle\sum_{i=1}^n</code>	$\sum_{i=1}^n$
<code>\textstyle\sum_{i=1}^n</code>	$\sum_{i=1}^n$	<code>\scriptscriptstyle x</code>	x

`\mathchoice{D}{T}{S}{SS}` T

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

<code>\textcolor{#228B22}{F=ma}</code>	<code>\colorbox{aqua}{F=ma}</code>	<code>\mathsf{fit{Ab0}}</code>
<code>\pmb{\mu}</code>	<code>\Huge AB</code>	<code>\normalsize AB</code>
<code>\huge AB</code>	<code>\small AB</code>	<code>\LARGE AB</code>
<code>\footnotesize AB</code>	<code>\Large AB</code>	<code>\scriptsize AB</code>
<code>\large AB</code>	<code>\tiny AB</code>	<code>\sixptsize sixptsize</code>
<code>\fcolorbox{red}{aqua}{F=ma}</code>		

Symbols and Punctuation

<code>\dots</code>	$\dots$	<code>\%</code>	$\%$	<code>\cdots</code>	$\cdots$
<code>\#</code>	$\#$	<code>\ddots</code>	$\ddots$	<code>\&</code>	$\&$
<code>\ldots</code>	$\dots$	<code>\nabla</code>	∇	<code>_</code>	$_$
<code>\vdots</code>	$\vdots$	<code>\infty</code>	∞	<code>\dotsb</code>	$\dotsb$
<code>\text{--}</code>	$—$	<code>\dotsc</code>	$\dots$	<code>\checkmark</code>	$\checkmark$
<code>\dotsi</code>	$\cdots$	<code>\dag</code>	$\dagger$	<code>\text{---}</code>	$---$
<code>\dotsm</code>	$\cdots$	<code>\dagger</code>	$\dagger$	<code>\dotso</code>	$\cdots$
<code>\ddag</code>	$\ddagger$	<code>\mathellipsis</code>	$\cdots$	<code>\ddagger</code>	$\ddagger$
<code>\square</code>	$\square$	<code>\Box</code>	$\square$	<code>\lq</code>	$\lq$
<code>\measuredangle</code>	$\sphericalangle$	<code>\angle</code>	$\angle$	<code>\blacksquare</code>	$\blacksquare$
<code>\sphericalangle</code>	$\sphericalangle$	<code>\rq</code>	$\rq$	<code>\triangle</code>	$\triangle$
<code>"</code>	$"$	<code>\triangledown</code>	$\triangledown$	<code>\top</code>	$\top$
<code>\triangleright</code>	$\triangleright$	<code>\triangleleft</code>	$\triangleleft$	<code>\bot</code>	$\bot$
<code>\bigtriangledown</code>	$\bigtriangledown$	<code>\\$</code>	$\$$	<code>\colon</code>	$:$
<code>\pounds</code>	$\pounds$	<code>\backprime</code>	$\backprime$	<code>\bigtriangleup</code>	$\bigtriangleup$
<code>\mathsterling</code>	$\mathsterling$	<code>\prime</code>	$\prime$	<code>\blacktriangle</code>	$\blacktriangle$
<code>\text{\textbar}</code>	$ $	<code>\text{\textless}</code>	$<$	<code>\yen</code>	$\yen$
<code>\Diamond</code>	$\diamond$	<code>\surd</code>	$\surd$	<code>\diamond</code>	$\diamond$
		<code>\lozenge</code>	$\lozenge$	<code>\mho</code>	$\mho$

Symbols and Punctuation (continued)

<code>\blacklozenge</code>	◆	<code>\diagdown</code>	\	<code>\text{\P}</code>	¶
<code>\star</code>	★	<code>\diagup</code>	/	<code>\text{\S}</code>	§
<code>\bigstar</code>	★	<code>\flat</code>	b	<code>\clubsuit</code>	♣
<code>\natural</code>	♮	<code>\copyright</code>	©	<code>\sharp</code>	♯
<code>\circledR</code>	®	<code>\diamondsuit</code>	◇	<code>\heartsuit</code>	♥
<code>\circledS</code>	©	<code>\spadesuit</code>	♠	<code>\maltese</code>	✠
<code>\minuso</code>	⊖				
<code>\text{\textunderscore}</code>	—	<code>\text{\textendash}</code>	—		
<code>\text{\textemdash}</code>	—	<code>\text{\textdagger}</code>	†		
<code>\text{\textasciitilde}</code>	~	<code>\text{\textasciicircum}</code>	^		
<code>\text{\textellipsis}</code>	...	<code>\text{\textdaggerdbl}</code>	‡		
<code>\text{\textquotelleft}</code>	‘	<code>\text{\textquoteright}</code>	’		
<code>\text{\textquotedblleft}</code>	“	<code>\text{\textquotedblright}</code>	”		
<code>\text{\textdollar}</code>	\$	<code>\blacktriangledown</code>	▼		
<code>\text{\textsterling}</code>	£	<code>\text{\textgreater}</code>	>		
<code>\blacktriangleleft</code>	◀	<code>\blacktriangleright</code>	▶		
<code>\text{\textbardbl}</code>	.	<code>\text{\textbraceleft}</code>	{		
<code>\text{\textdegree}</code>	°	<code>\text{\textbraceright}</code>	}		
<code>\text{\textbackslash}</code>	\	<code>\text{\textregistered}</code>	®		

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

<code>\KaTeX</code>	<code>\LaTeX</code>	<code>\TeX</code>
<code>\infin</code>	<code>\sdot</code>	<code>\Dagger</code>
<code>\degree</code>	<code>\text{\sect}</code>	<code>\clubs</code>
<code>\diamonds</code>	<code>\hearts</code>	<code>\spades</code>

Units

`\rule{1em}{1em}` ■ `\rule{10pt}{10pt}` ■

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\huge\rule{1em}{1em}` `\rule{18mu}{18mu}` `\huge\rule{18mu}{18mu}`

`\huge\rule{10pt}{10pt}`

`\scriptscriptstyle\rule{1em}{1em}`

`\scriptscriptstyle\rule{18mu}{18mu}`

`\scriptscriptstyle\rule{10pt}{10pt}`

Beyond KaTeX

More commands

`\idotsint` $\int \cdots \int$ `\iiint` $\iiint$

`\text{\textsection\textparagraph\textcopyright\texttrademark}`

§¶©™

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

`\euro`

Numbers and units (a subset of siunitx)

$\num{12345.6789}$ 12 345.6789 $\num{1.5e-4}$ 1.5×10^{-4} $\num{1.2(3)e3}$ $1.2(3) \times 10^3$
 $\si{kg.m.s^{-2}}$ kg m s⁻² $\ang{1;2;3}$ 1°2'3" $\numrange{1}{10}$ 1 to 10
 $\numlist{1;2;3}$ 1, 2, and 3
 $\qty{1.5}{\kilo\gram}$ 1.5 kg $\SIrange{1}{5}{\volt}$ 1 V to 5 V
 $\SI{9.81}{\meter\per\second\squared}$
9.81 m s⁻²

Equations

$\cancelto{0}{x}$ x^0
 $\bigl\lvert x \bigr\rvert$ $|x|$
 $\begin{dcases} x & x > 0 \\ -x & \text{otherwise} \end{dcases}$
 $\begin{cases} x & x > 0 \\ -x & \text{otherwise} \end{cases}$
 $\begin{subarray}{c} i < n \\ j < m \end{subarray}$
 $\sqrt[n]{x}$
 $\sqrt[n]{X}$
 $a = b \tag{1}$
 $a = b$ (1)
 $a = b \tag{*}$
 $a = b$ (*)

Tables

$\begin{tabular}{|l|r|} \hline a & 1 \\ \hline b & 22 \\ \hline \end{tabular}$

<i>a</i>	1
<i>b</i>	22

$\begin{array}{l} \textbf{Bold} \\ \textsc{Small caps} \\ \texttt{verbatim} \end{array}$

Bold

SMALLCAPS

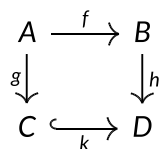
verbatim

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

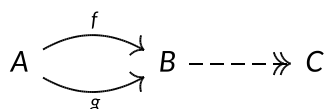
$\begin{array}{c:c} a & b \\ \hdashline c & d \end{array}$

Commutative diagrams

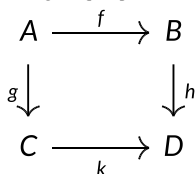
```
\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"] & B \arrow[d, "h"] \\ C \arrow[r, hook, "k"] & D \end{tikzcd}
```



```
\begin{tikzcd}[column sep=large] A \arrow[r, "f", bend left] \arrow[r, "g", bend right] & B \arrow[r, two heads, dashed] & C \\ \end{tikzcd}
```



```
\begin{CD} A @>f>> B \\ @VgVV @VVhV \\ C @>>k> D \end{CD}
```



Extensions

mhchem

```
\ce{H2O} H2O \ce{1/2 H2O} \frac{1}{2} H2O \ce{CuSO4*5H2O} CuSO4.5 H2O
```

```
\ce{CO2 + C -> 2 CO} CO2 + C \longrightarrow 2 CO \ce{^{227}_{90}Th+} ^{227}_{90}Th^{+}
```

```
\ce{Fe^{3+} + 3e- -> Fe(s)} Fe^{3+} + 3e^{-} \longrightarrow Fe(s)
```

```
\ce{SO4^{2-} + Ba^{2+} -> BaSO4 v}
```

```
\ce{SO4^{2-} + Ba^{2+} \longrightarrow BaSO4 \downarrow}
```

```
\ce{Zn^{2+} <=>[+ 2OH-][+ 2H+] Zn(OH)2 v}
```

```
\ce{Zn^{2+} \xrightleftharpoons[+2H^{+}]{+2OH^{-}} Zn(OH)2 \downarrow}
```

Drawn by the package; LaTeX has no equivalent, so no output is shown:

```
\pu{1.5 mol/L} \pu{123 kJ/mol} \pu{1.2e-3 mol L^{-1}}
```